



# Closing Small Open Economy Models:

Aplicattions in Dynare

Basado en Schmitt-Grohé y Uribe (2003)

Esteban Galli

Juan Menduina



# ÍNDICE



- Introducción
- Modelos SOE-RBC alternativos
- Caso Canadá
  - 1. Calibración
  - 2. Resultados
- Caso Colombia
  - 1. Calibración
  - 2. Resultados
- Observaciones
- Conclusiones



# INTRODUCCIÓN

- Se pretende calcular la dinámica del ciclo económico
- En el modelo SOE-RBC estándar:
  1. Tasa de rendimiento se determina exógenamente
  2. El *Steady State* (SS) depende de las condiciones iniciales; en particular, de la posición inicial del activo externo neto ( $d$ )
  3. La dinámica de equilibrio posee un componente de “*random walk*”  $\Rightarrow$  la varianza (incondicional) de las variables es infinita
- Las técnicas disponibles sólo son válidas localmente alrededor de un proceso estacionario
- Por lo tanto, este modelo introduce graves dificultades computacionales



# INTRODUCCIÓN (cont.)

- Se pretende inducir estacionariedad en la dinámica de equilibrio
- Básicamente, se elimina la propiedad de *random walk* del modelo estándar
- Objetivo: evaluar en qué medida las técnicas que inducen estacionariedad afectan la dinámica de equilibrio del ciclo económico
- Se proponen cinco variaciones del modelo SOE-RBC estándar



# Modelos SOE-RBC alternativos

- 1. Factor de descuento endógeno
  - 1.a Factor de descuento endógeno sin internalización
- 2. Tasa de interés elástica a la deuda
- 3. Costos de ajuste de cartera
- 4. Mercados de activos completos
- 5. Caso no estacionario

# 1. Factor de descuento endógeno

- El factor de descuento subjetivo disminuye con el consumo, es decir, los agentes se vuelven más impacientes cuanto más consumen
- Función de utilidad:

$$E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \theta_t U(c_t, h_t) \quad (1)$$

$$\theta_0 = 1 \quad (2)$$

$$\theta_{t+1} = \beta(c_t, h_t) \theta_t, t \geq 0 \quad (3)$$

donde  $\beta_c > 0$  y  $\beta_h < 0$

- En equilibrio competitivo (EC), se deben satisfacer las ecs. (4)-(12), dadas (13) y (14),  $A_0$ ,  $d_{-1}$  y  $k_0$
- El modelo es estacionario, ya que el SS no estocástico (con 4 ecs. y 4 variables endógenas - $c$ ,  $h$ ,  $k$ ,  $\eta$ -) es independiente de las condiciones iniciales:
  1. nivel inicial de riqueza financiera ( $d$ )
  2. capital físico ( $k$ )
  3. productividad total de los factores ( $A$ )

## 1.a. Factor de descuento endógeno sin internalización

- Los agentes domésticos no internalizan el hecho de que su factor de descuento depende de sus propios niveles de consumo y esfuerzo
- Por lo tanto, el factor de descuento depende del nivel promedio per cápita de estas variables
- Las preferencias son descritas por las ecs. (1), (2) y:

$$\theta_{t+1} = \beta(\tilde{c}_t, \tilde{h}_t)\theta_t, t \geq 0 \quad (16)$$

donde  $\tilde{c}_t$  y  $\tilde{h}_t$  son los valores per cápita promedio

- En equilibrio, las variables individuales y promedio per cápita son idénticas
- En EC, se deben satisfacer las ecs. (4)-(7) y (17)-(22), dadas (13) y (14),  $A_0$ ,  $d_{-1}$  y  $k_0$
- Se tiene una ecuación de Euler menos (ec. (10)) y una variable endógena menos ( $\eta_t$ ) que en el modelo anterior, lo cual facilita el cálculo de la dinámica de equilibrio
- En SS, se obtiene una solución finita y única; se tienen 3 ec. y 3 variables endógenas ( $c$ ,  $h$ ,  $k$ ).



## 2. Tasa de interés elástica a la deuda

- La tasa de interés que enfrentan los agentes internos,  $r_t$ , aumenta con el nivel agregado de la deuda externa ( $\tilde{d}_t$ ):

$$r_t = r + p(\tilde{d}_t) \quad (23)$$

donde  $r$  es la tasa de interés mundial y  $p(d) = \psi_2(e^{d-\bar{d}} - 1)$  es una prima de tasa de interés específica del país, siendo  $\psi_2$  un parámetro constante

- Preferencias dadas por la ec. (1), pero con una tasa de descuento subjetiva constante:  $\beta^t \in (0,1)$
- En equilibrio, la deuda agregada per cápita es igual a la deuda individual
- En EC, se deben satisfacer las ecs. (4)-(7) y (23)-(27), dada (14),  $A_0$ ,  $d_{-1}$  y  $k_0$
- En SS, se tienen 3 ec. y 3 variables endógenas ( $c, h, k$ )  $\Rightarrow$  solución finita y única



### 3. Costos de ajuste de cartera

- Los agentes internos enfrentan costos convexos de mantener activos externos en cantidades diferentes de algún valor de largo plazo ( $\bar{d}$ )
- El costo de aumentar las tenencias de activos en una unidad es mayor que uno, ya que incluye el costo marginal de ajustar el tamaño de la cartera.
- Preferencias como en el modelo 2 y tasa de interés interna,  $r_t$ , vuelve a ser constante e igual a  $r$
- Restricción presupuestaria secuencial del hogar:

$$d_t = (1 + r_{t-1})d_{t-1} - y_t + c_t + i_t + \Phi(k_{t+1} - k_t) + \frac{\psi_3}{2}(d_t - \bar{d})^2 \quad (30)$$

donde  $\psi_3$  y  $\bar{d}$  son parámetros constantes que definen la función de costo de ajuste de cartera

- En EC, se deben satisfacer las ecs. (5)-(7), (25)-(27), (29) y (30), dadas (13) y (14),  $A_0$ ,  $d_{-1}$  y  $k_0$
- En SS, se obtiene el mismo sistema de ec. que en el caso anterior  $\Rightarrow$  solución finita y única

## 4. Mercados de activos completos

- Los agentes tienen acceso a una gama completa de activos contingentes
- Preferencias como en el modelo 2
- Restricción presupuestaria del hogar:

$$E_t(r_{t+1})b_{t+1} = b_t + y_t - c_t - i_t - \Phi(k_{t+1} - k_t) \quad (31)$$

donde  $b_{t+1}$  es una variable aleatoria que indica el número de activos comprados en  $t$  que se entregarán en cada estado de  $t+1$  y  $r_{t+1}$  es el precio de un activo en el  $t$  que paga una unidad de bien en un estado particular de  $t+1$

- En mercados completos, en cada período  $t$ , hay una condición de primer orden para cada estado posible en el período  $t+1$
- Condición de equilibrio:

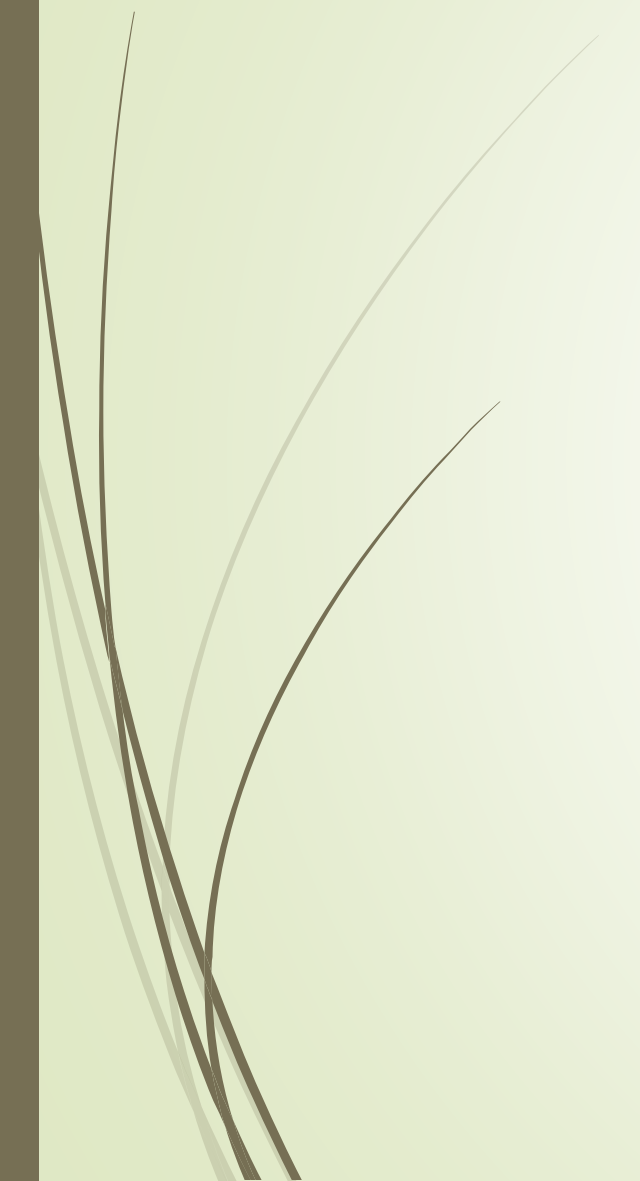
$$\lambda_t = \psi_4 \quad (35)$$

donde  $\psi_4 = \xi \lambda_t^*$  es un parámetro constante, siendo  $\lambda_t^*$  (se supone constante e igual a  $\lambda^*$ ) la utilidad marginal externa del consumo y  $\xi$  un parámetro que determina las diferencias de riqueza entre países

- En EC, se deben satisfacer las ecs. (5), (6), (25)-(27) y (35), dada (14),  $A_0$  y  $k_0$
- En SS, se tienen 3 ec. y 3 variables endógenas ( $c, h, k$ )  $\Rightarrow$  solución finita y única

## 5. Caso no estacionario

- Versión del modelo de pequeña economía abierta que no muestra estacionariedad
- En este modelo:
  - a) Factor de descuento subjetivo constante
  - b) Tasa de interés constante, a la cual los agentes internos toman prestando
  - c) No existen costos de ajuste de cartera
  - d) Mercados de activos incompletos (único bono internacional libre de riesgo)
- Esta especificación induce un componente de *random walk* en la utilidad marginal de equilibrio del consumo y en la posición neta del activo externo



# **CANADÁ**

*(Datos 1946-1985)*

# Calibración

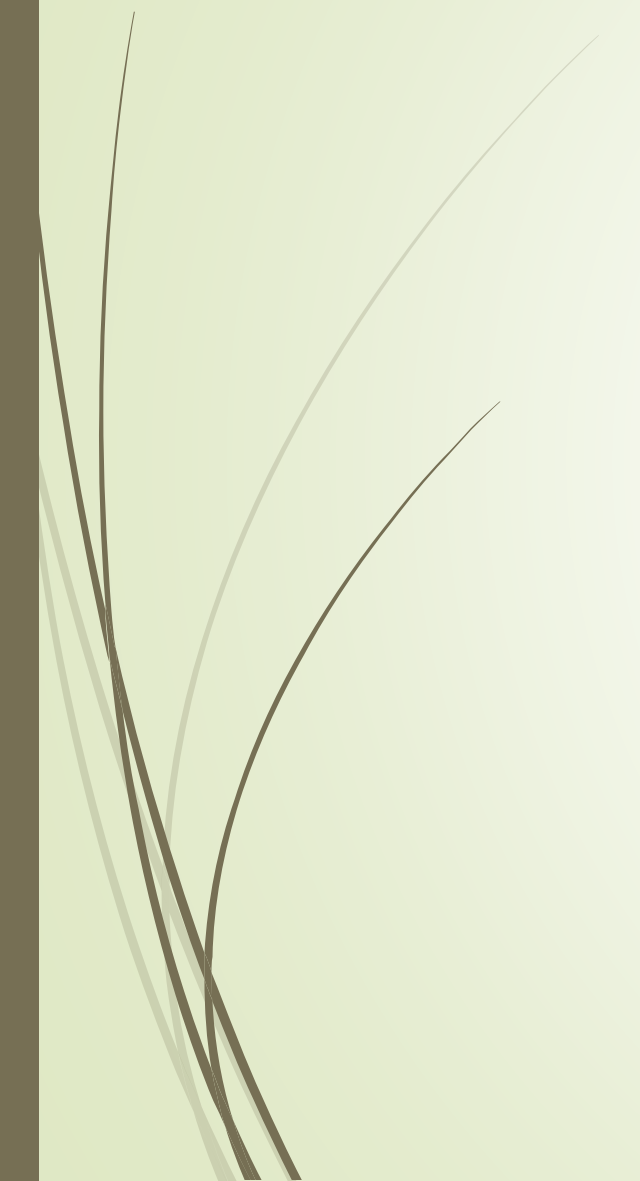
- El modelo de Schmitt-Grohé y Uribe (2003) utiliza los datos de Canadá, al igual que Mendoza (1991)
- En particular, se tienen los siguientes parámetros:
  - $\gamma$ : coeficiente de aversión al riesgo relativo (Prescott, 1986)
  - $\delta$ : tasa de depreciación; valor comúnmente utilizado para modelos RBC
  - $\alpha$ : proviene de la participación del capital en el PBI
  - $r^*$ : tasa de interés real mundial para EE.UU. (Kydland y Prescott, 1982)
  - $\beta$ : determinado por la igualdad del factor de descuento con la tasa de interés real mundial en SS
  - $\omega$ : elasticidad intertemporal de sustitución en la oferta laboral (estimaciones de Heckman y MaCurdy, 1980, y MaCurdy, 1981).
  - $\phi$ : se adecúa al costo de ajuste del capital físico generalmente aceptado
  - $\rho$ : proceso autorregresivo (Mendoza, 1991)

# Resultados

|                                           | Data | Modelo 1 | Modelo 1a | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
|-------------------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b><i>Desvío estándar</i></b>             |      |          |           |          |          |          |
| <i>y</i>                                  | 2.80 | 3.04     | 3.07      | 3.08     | 3.08     | 3.40     |
| <i>c</i>                                  | 2.50 | 2.28     | 2.80      | 2.71     | 2.68     | 2.72     |
| <i>k</i>                                  | -    | 1.31     | 1.35      | 1.45     | 1.45     | 2.97     |
| <i>i</i>                                  | 9.80 | 8.85     | 9.10      | 9.04     | 9.04     | 6.02     |
| <i>h</i>                                  | 2.00 | 2.09     | 2.11      | 2.12     | 2.12     | 2.35     |
| <b><i>Autocorrelación</i></b>             |      |          |           |          |          |          |
| <i>y</i>                                  | 0.61 | 0.60     | 0.61      | 0.62     | 0.62     | 0.68     |
| <i>c</i>                                  | 0.70 | 0.68     | 0.76      | 0.78     | 0.78     | 0.78     |
| <i>k</i>                                  | -    | 0.75     | 0.75      | 0.79     | 0.79     | 0.98     |
| <i>i</i>                                  | 0.31 | 0.07     | 0.07      | 0.07     | 0.07     | 0.53     |
| <i>h</i>                                  | 0.54 | 0.60     | 0.61      | 0.62     | 0.62     | 0.68     |
| <b><i>Correlación con el Producto</i></b> |      |          |           |          |          |          |
| <i>y</i>                                  | 1.00 | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
| <i>c</i>                                  | 0.59 | 0.92     | 0.86      | 0.84     | 0.85     | 0.99     |
| <i>k</i>                                  | -    | 0.96     | 0.98      | 0.94     | 0.94     | 0.76     |
| <i>i</i>                                  | 0.64 | 0.64     | 0.66      | 0.67     | 0.67     | 0.97     |
| <i>h</i>                                  | 0.80 | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |

Fuente: Elaboración propia en base a Schmitt-Grohé y Uribe (2003)





# **COLOMBIA**

*(Datos 2001-2011)*

# Calibración

- Para obtener los resultados de Colombia, los parámetros del modelo se obtuvieron utilizando Rangel Jiménez (2013):
  - $\gamma$ : coeficiente de aversión al riesgo relativo (Prada et al., 2005, y Hamman et al., 1998)
  - $\delta$ : tasa de depreciación (Hamman y Riascos, 1998)
  - $\alpha$ : proviene de la participación del capital en el PBI (Prada et al., 2005)
  - $r^*$ : tasa de interés real mundial para EE.UU. (Kydland y Prescott, 1982)
  - $\beta$ : determinado por la igualdad del factor de descuento con la tasa de interés real mundial en SS
  - $\omega$ : elasticidad intertemporal de sustitución en la oferta laboral (estimaciones de Heckman y MaCurdy, 1980, y MaCurdy, 1981).
  - $\phi$ : se adecúa al costo de ajuste del capital físico generalmente aceptado
  - $\rho$ : proceso autorregresivo (Hamman et al., 2010)

# Resultados

|                                    | Data | Modelo 1 | Modelo 1a | Modelo 2 | Modelo 3 | Modelo 4 |
|------------------------------------|------|----------|-----------|----------|----------|----------|
| <b>Desvío estándar</b>             |      |          |           |          |          |          |
| y                                  | 4.08 | 4.55     | 5.35      | 5.35     | 5.35     | 4.91     |
| c                                  | 2.60 | 4.85     | 0.71      | 2.71     | 4.33     | 4.32     |
| k                                  | -    | 4.01     | 3.86      | 1.45     | 3.93     | 3.55     |
| i                                  | 9.24 | 12.46    | 20.05     | 9.04     | 19.15    | 9.96     |
| h                                  | -    | 2.67     | 3.14      | 2.12     | 3.14     | 2.89     |
| <b>Autocorrelación</b>             |      |          |           |          |          |          |
| y                                  | 0.93 | 0.88     | 0.91      | 0.92     | 0.92     | 0.90     |
| c                                  | 0.88 | 0.89     | 0.84      | 0.95     | 0.95     | 0.96     |
| k                                  | -    | 0.99     | 0.96      | 0.97     | 0.97     | 0.99     |
| i                                  | 0.79 | 0.61     | 0.54      | 0.53     | 0.53     | 0.76     |
| h                                  | -    | 0.88     | 0.91      | 0.92     | 0.92     | 0.90     |
| <b>Correlación con el Producto</b> |      |          |           |          |          |          |
| y                                  | 1.00 | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |
| c                                  | 0.99 | 0.81     | -0.28     | 0.94     | 0.94     | 0.96     |
| k                                  | -    | 0.64     | 0.98      | 0.97     | 0.97     | 0.85     |
| i                                  | 0.89 | 0.35     | 0.52      | 0.55     | 0.55     | 0.83     |
| h                                  | -    | 1.00     | 1.00      | 1.00     | 1.00     | 1.00     |

Fuente: Elaboración propia en base a Rangel Jiménez (2013)

# OBSERVACIONES

- El análisis se centró en una especificación de preferencias dadas por

$U(c, h) = \frac{[c - \omega^{-1}h^\omega]^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$ , que implicaba que la oferta de trabajo sea independiente de la riqueza de los hogares:

$$h = \left[ \frac{-U_h(c, h)}{U_c(c, h)} \right]^{\frac{1}{\omega-1}}$$

- En el trabajo, puede observarse que los resultados obtenidos son sólidos para unas preferencias alternativas, dadas por  $U(c, h) = \frac{[c^\omega(1-h)^{1-\omega}]^{1-\gamma} - 1}{1-\gamma}$ , que impliquen un efecto riqueza en la oferta de trabajo ( $h$  depende del nivel de consumo):

$$h = 1 + \left( \frac{1-\omega}{\omega} \right) c \frac{U_c(c, h)}{U_h(c, h)}$$

- Por lo tanto, los resultados son robustos a especificaciones alternativas de preferencias



# CONCLUSIONES

- Se pudo observar que las predicciones cuantitativas con respecto al comportamiento del ciclo económico (considerando las varianzas incondicionales de las variables macroeconómicas claves y las funciones de impulso-respuesta) de los modelos planteados son prácticamente idénticas.
- El modelo con mercado de activos completo induce una dinámica de consumo más suave, menos volátil, lo cual implica una menor ciclicidad de la balanza comercial
- Sin embargo, el hecho de que los mercados de activos estén completos o incompletos no implica una diferencia cuantitativa significativa en las dinámicas de equilibrio (no se encuentran diferencias significativas entre los modelos 1-3 y el modelo 4, exceptuando lo mencionado anteriormente)
- Se puede decir que el modelo con factor de descuento endógeno a la Uzawa (1968) tiene la desventaja de que contiene una variable de estado adicional, con lo cual se encuentra en desventaja al compararlo con los otros modelos
- Finalmente, los modelos predicen que los componentes de la demanda agregada y las horas trabajadas son procíclicos, aunque se sobreestima esto último (correlación perfecta) debido a las preferencias asumidas y a la especificación de la tecnología



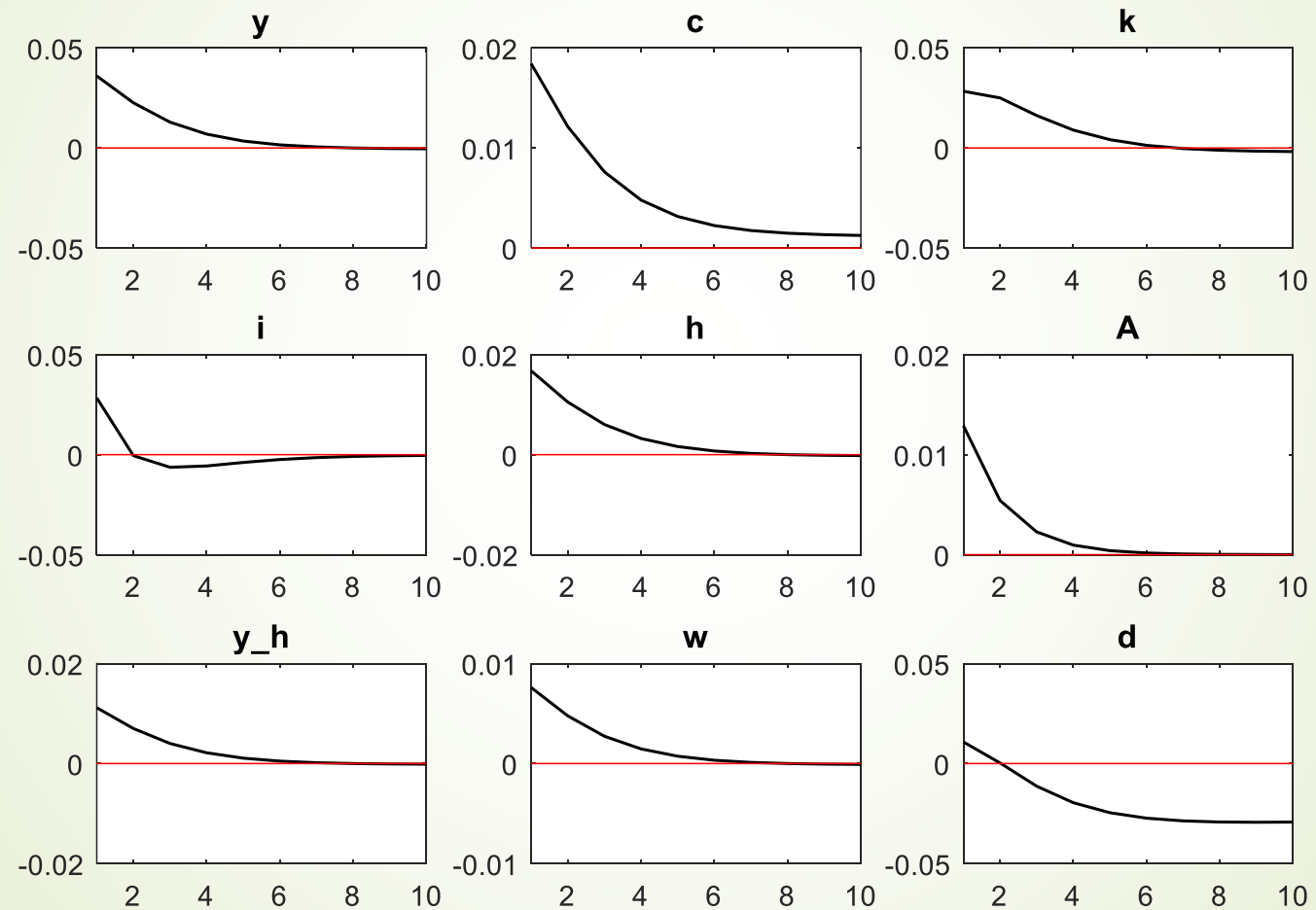
## **ANEXO I**

# ***Gráficos de impulso-respuesta para CANADÁ***

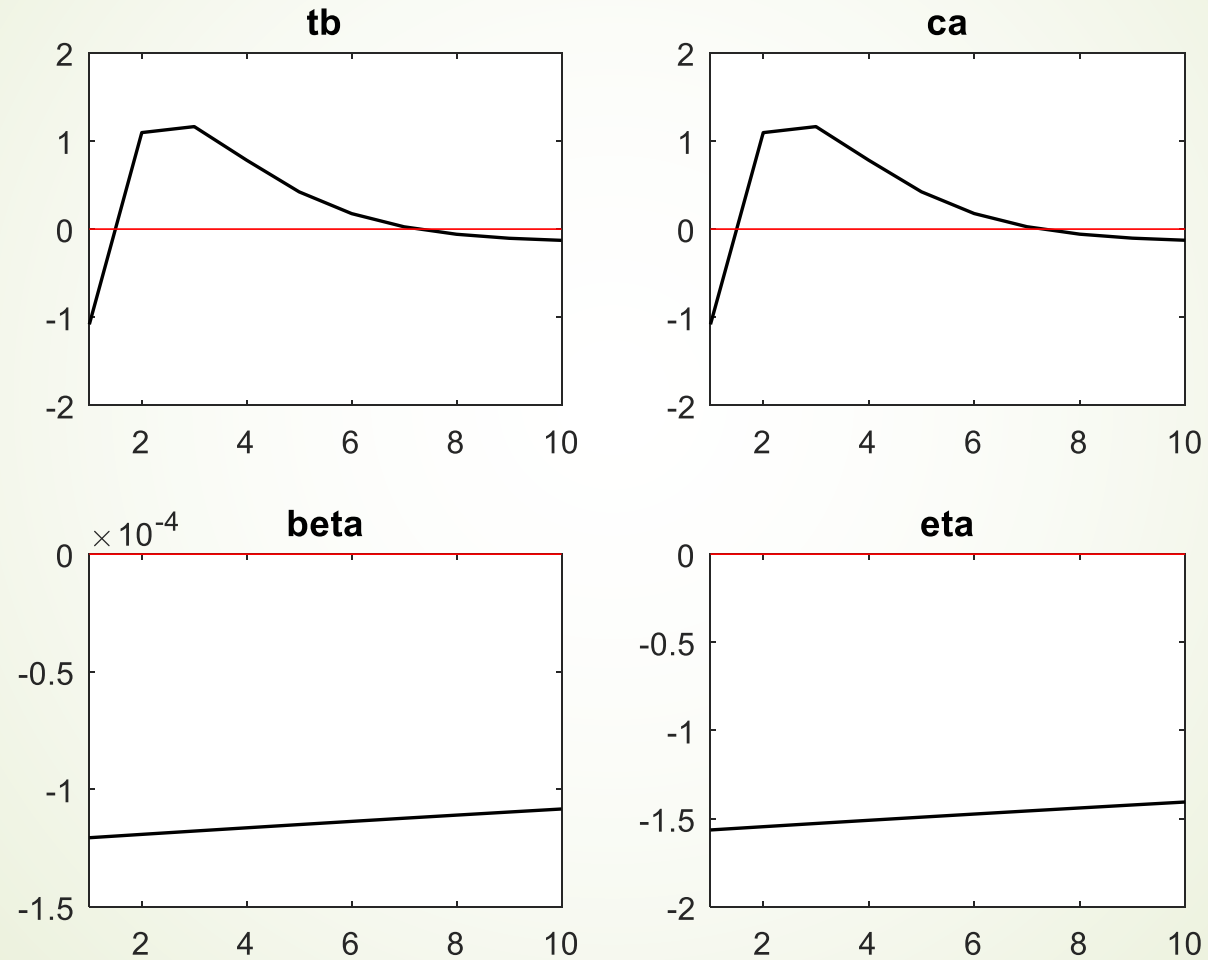




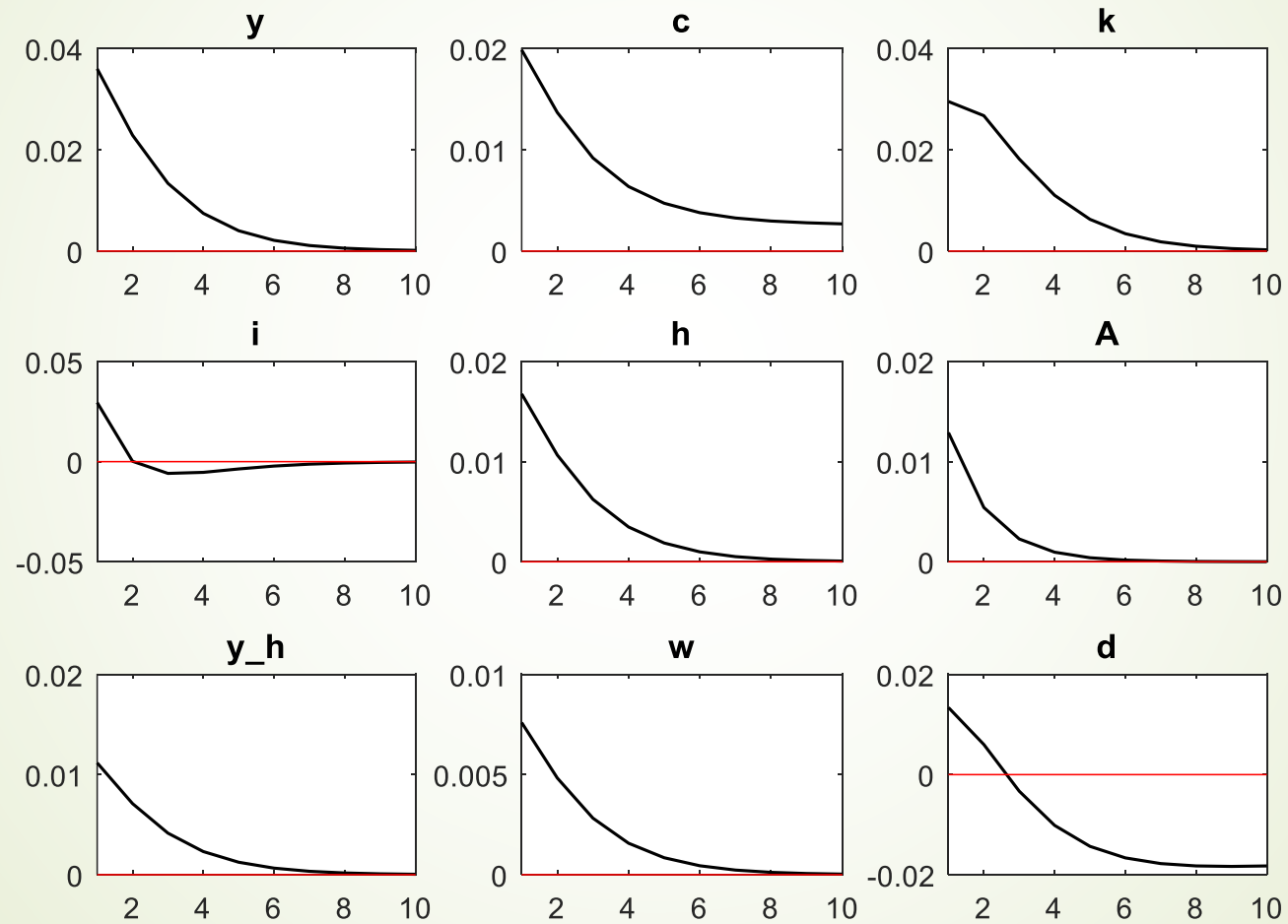
# Impulso-respuesta: Modelo 1



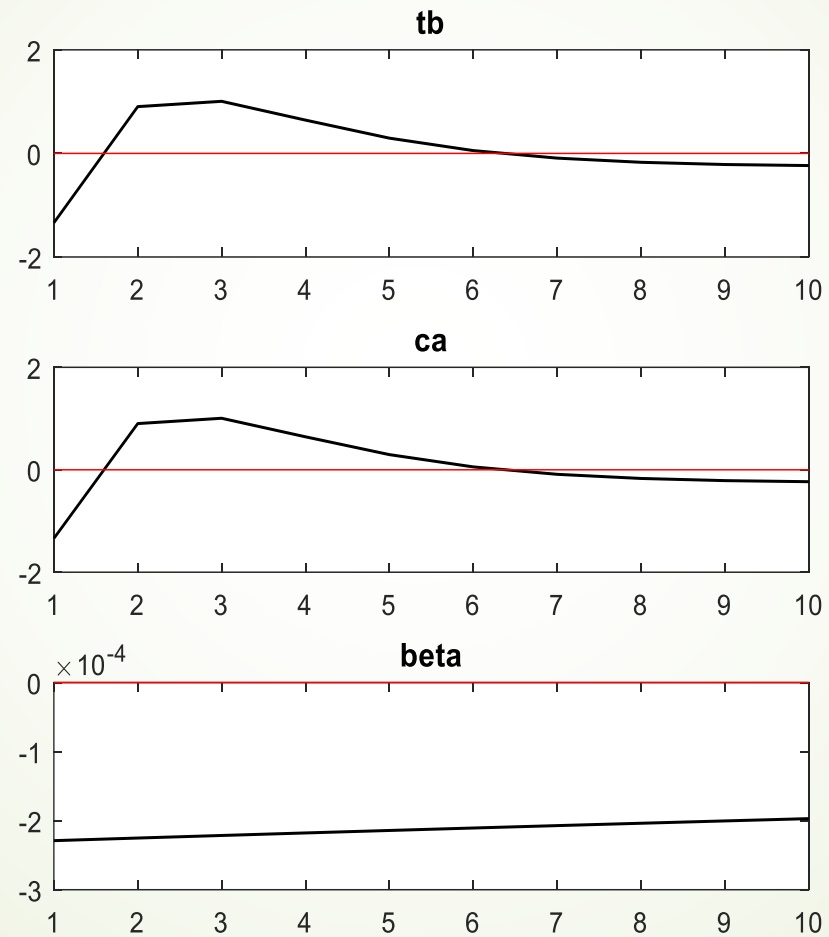
## *Impulso respuesta: Modelo 1 (cont.)*



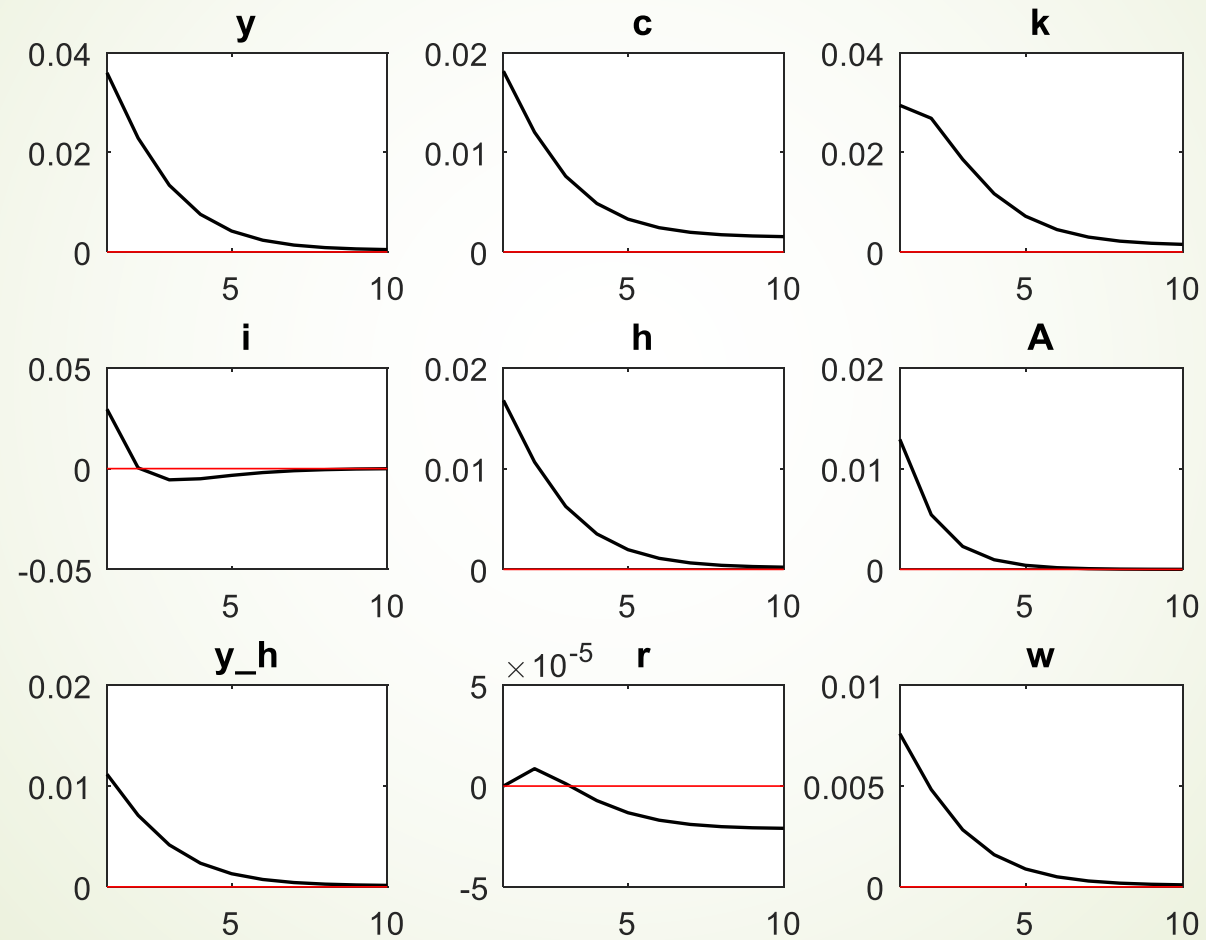
# Impulso respuesta: Modelo 1a



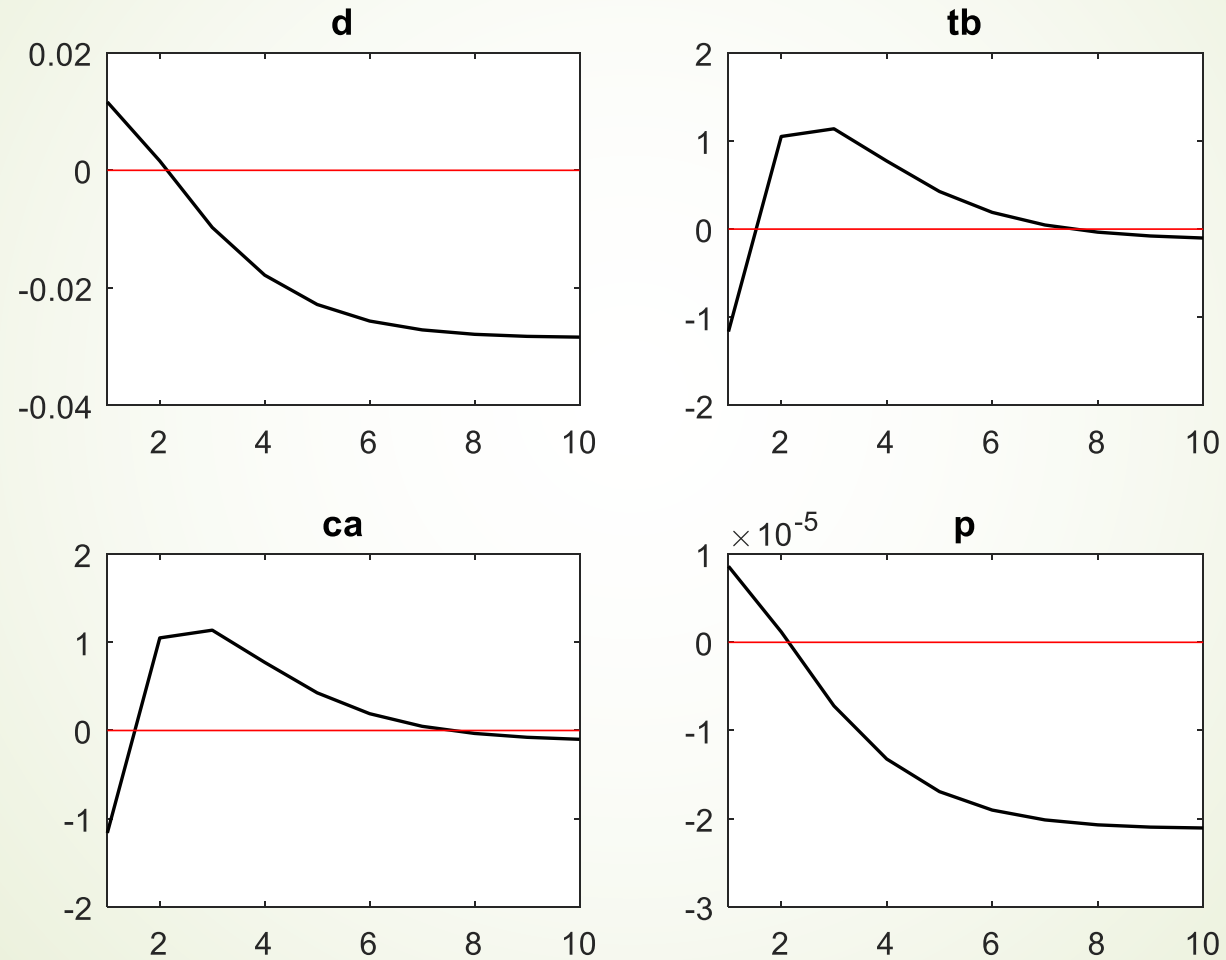
## *Impulso respuesta: Modelo 1a (cont.)*



## Impulso respuesta: Modelo 2

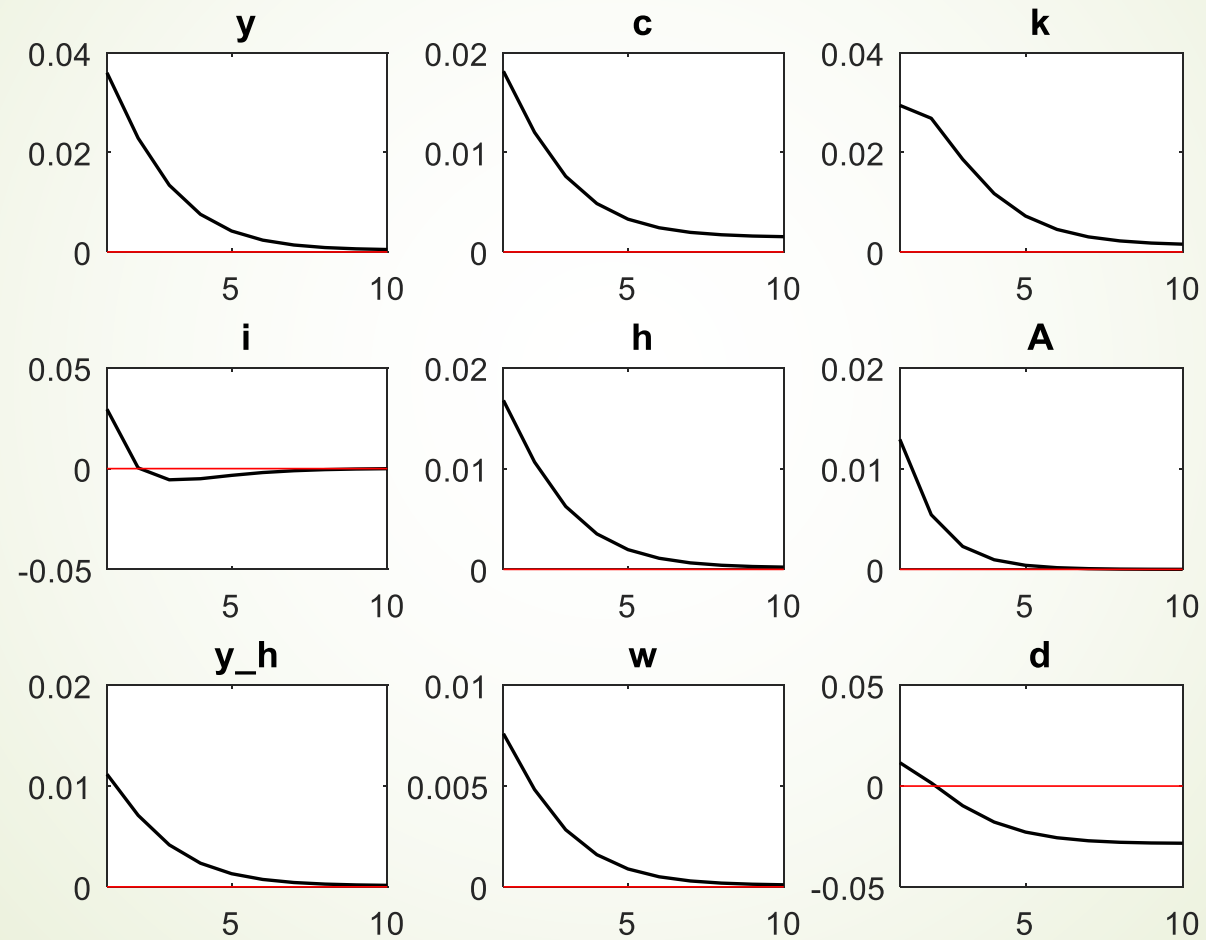


## *Impulso respuesta: Modelo 2 (cont.)*

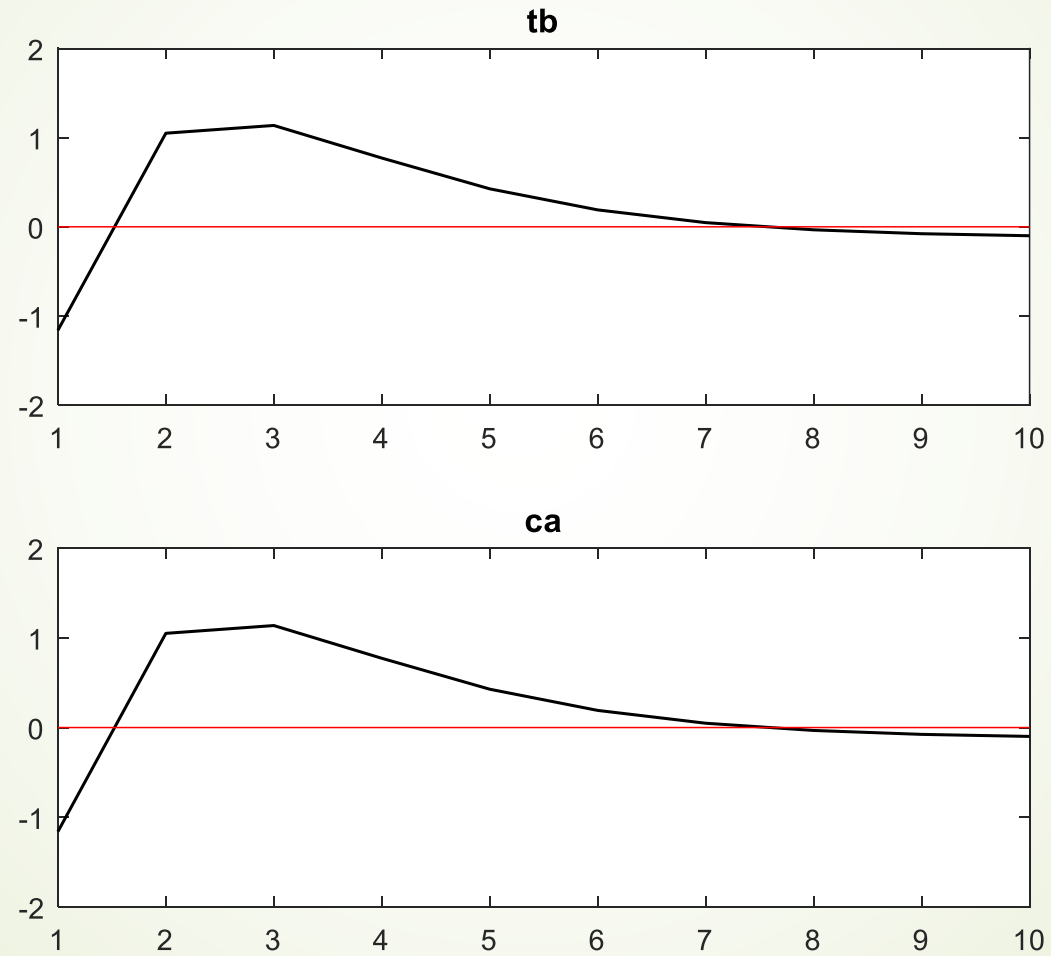




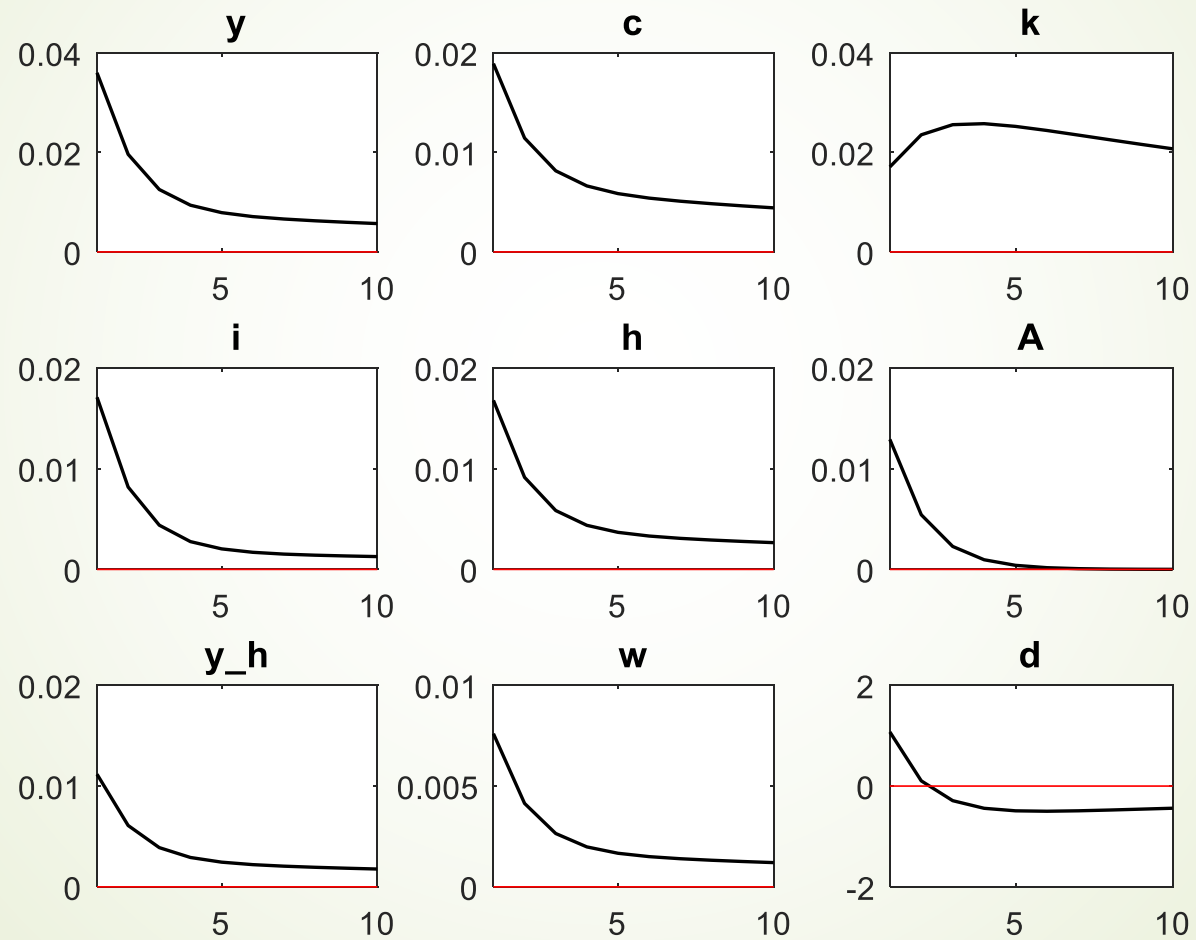
## Impulso respuesta: Modelo 3



## *Impulso respuesta: Modelo 3 (cont.)*



## Impulso respuesta: Modelo 4



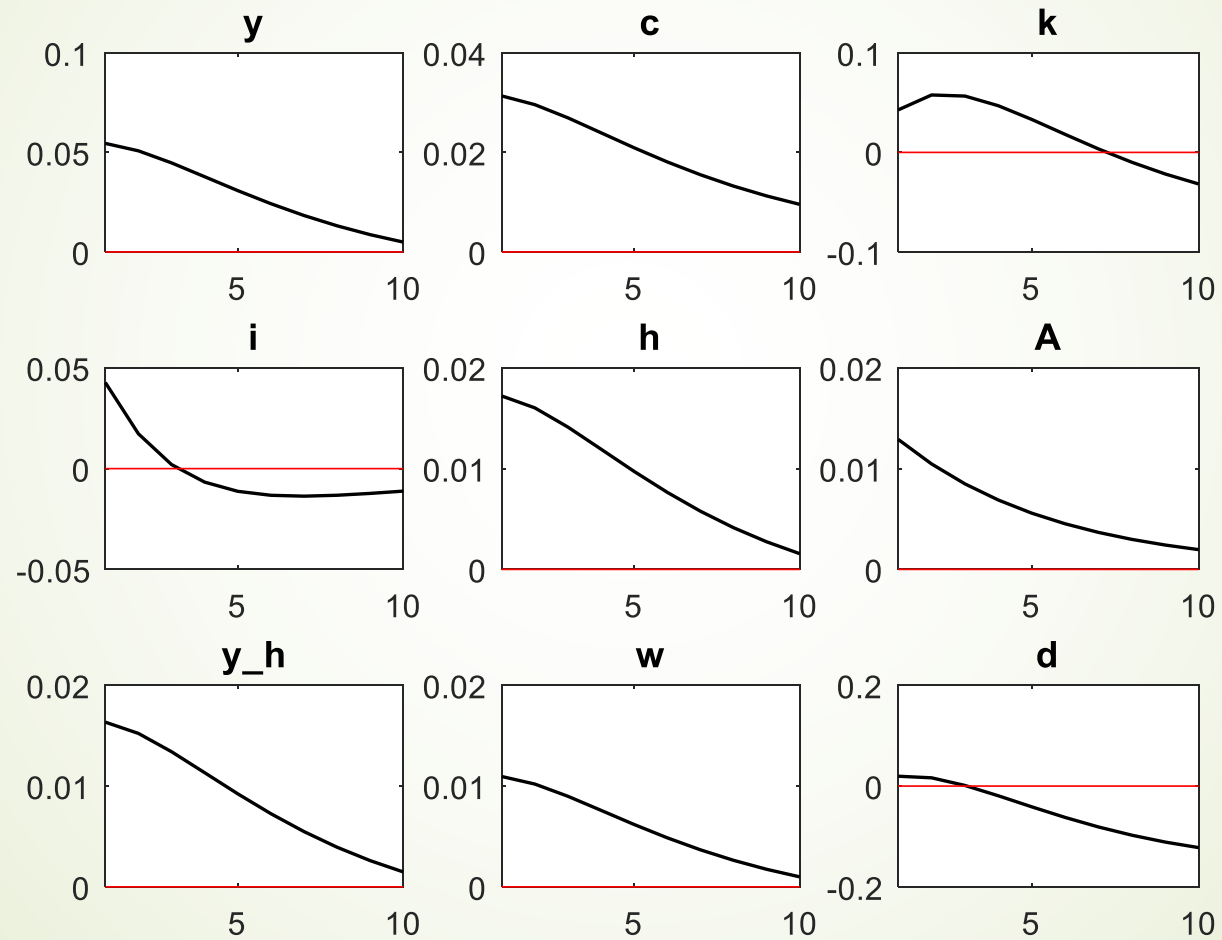


## **ANEXO II**

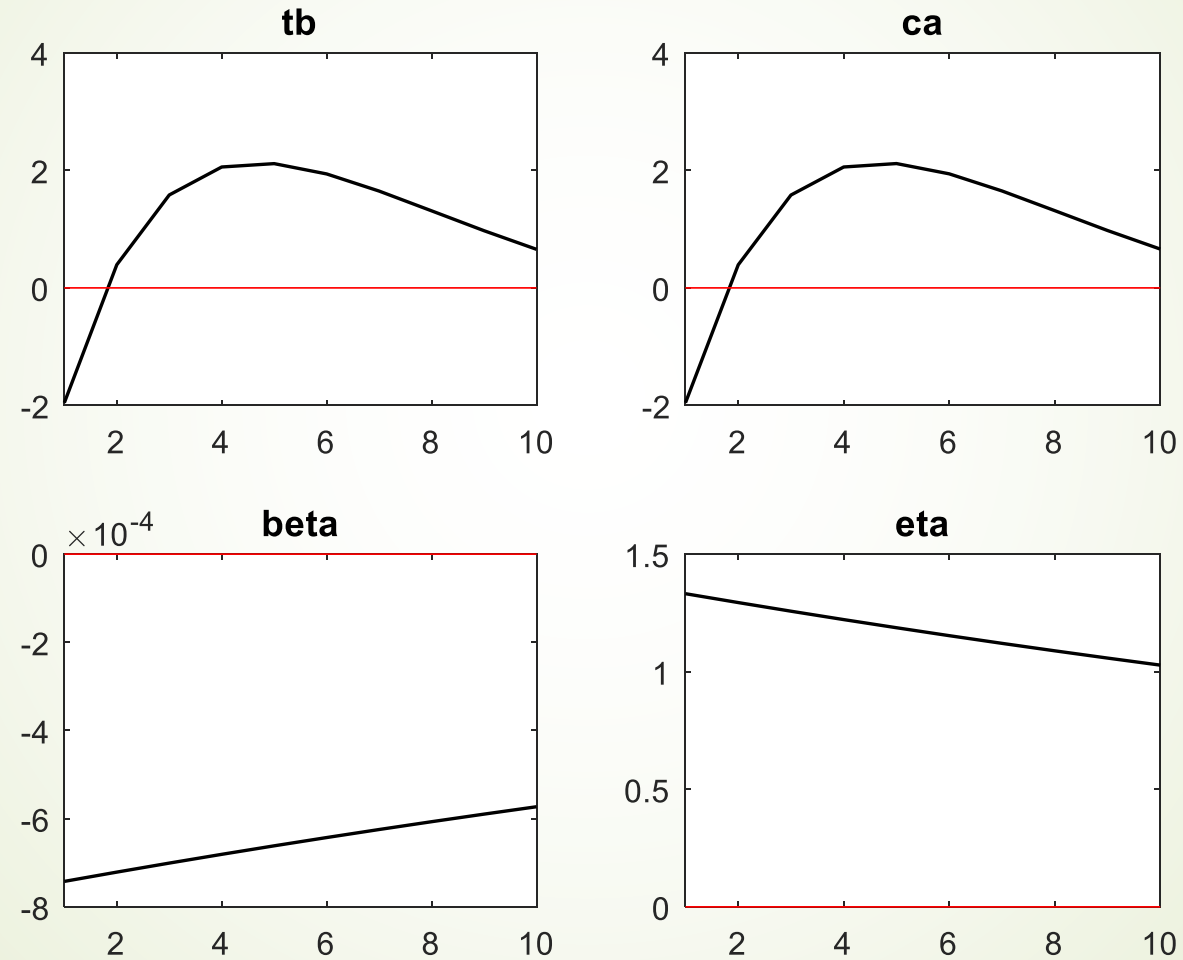
# ***Gráficos de impulso-respuesta para COLOMBIA***



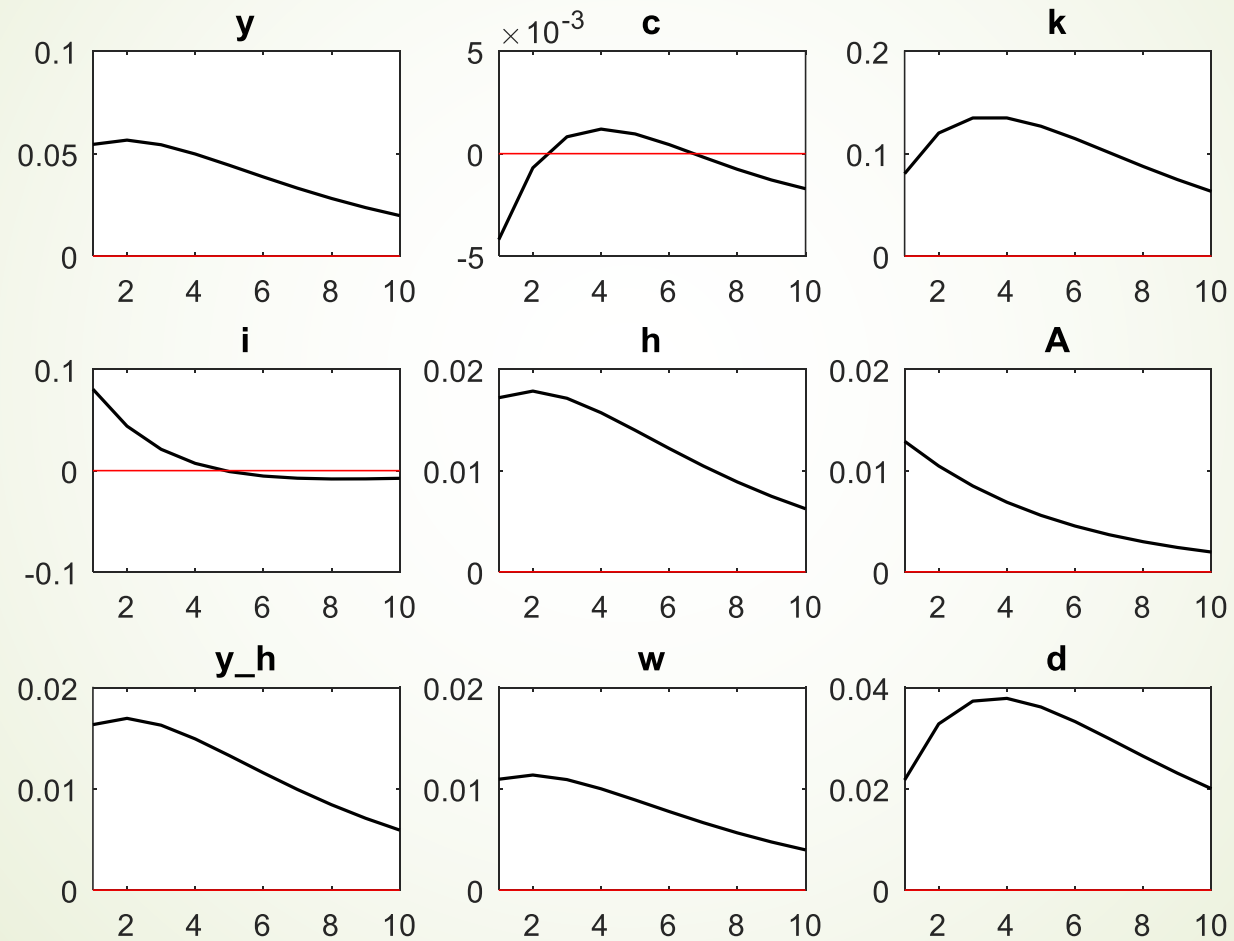
# Impulso respuesta: Modelo 1



## *Impulso respuesta: Modelo 1 (cont.)*

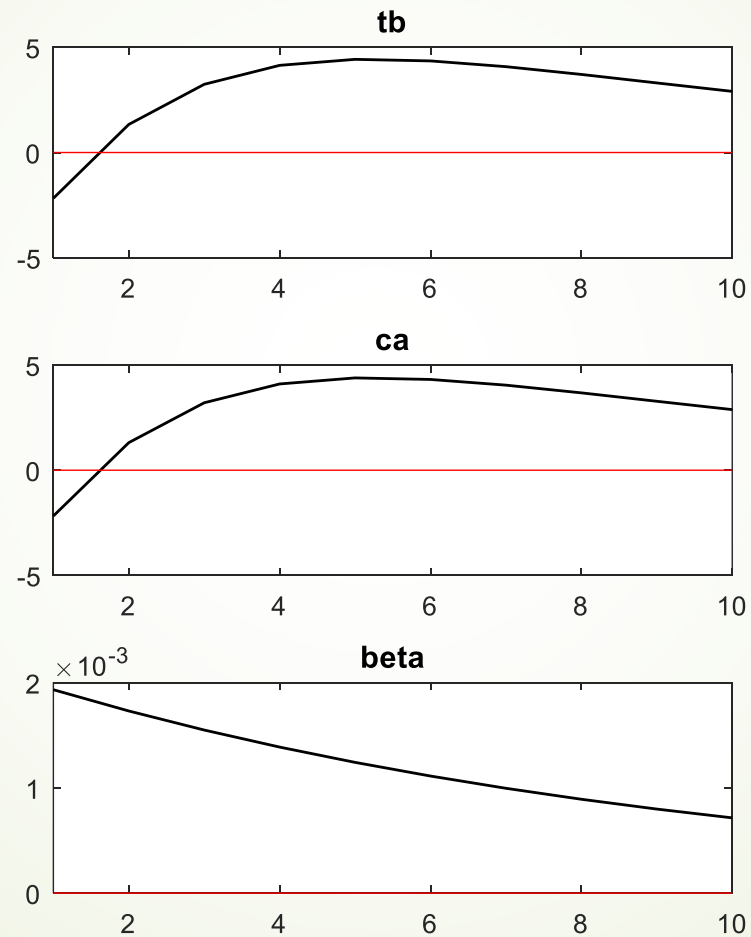


# Impulso respuesta: Modelo 1a

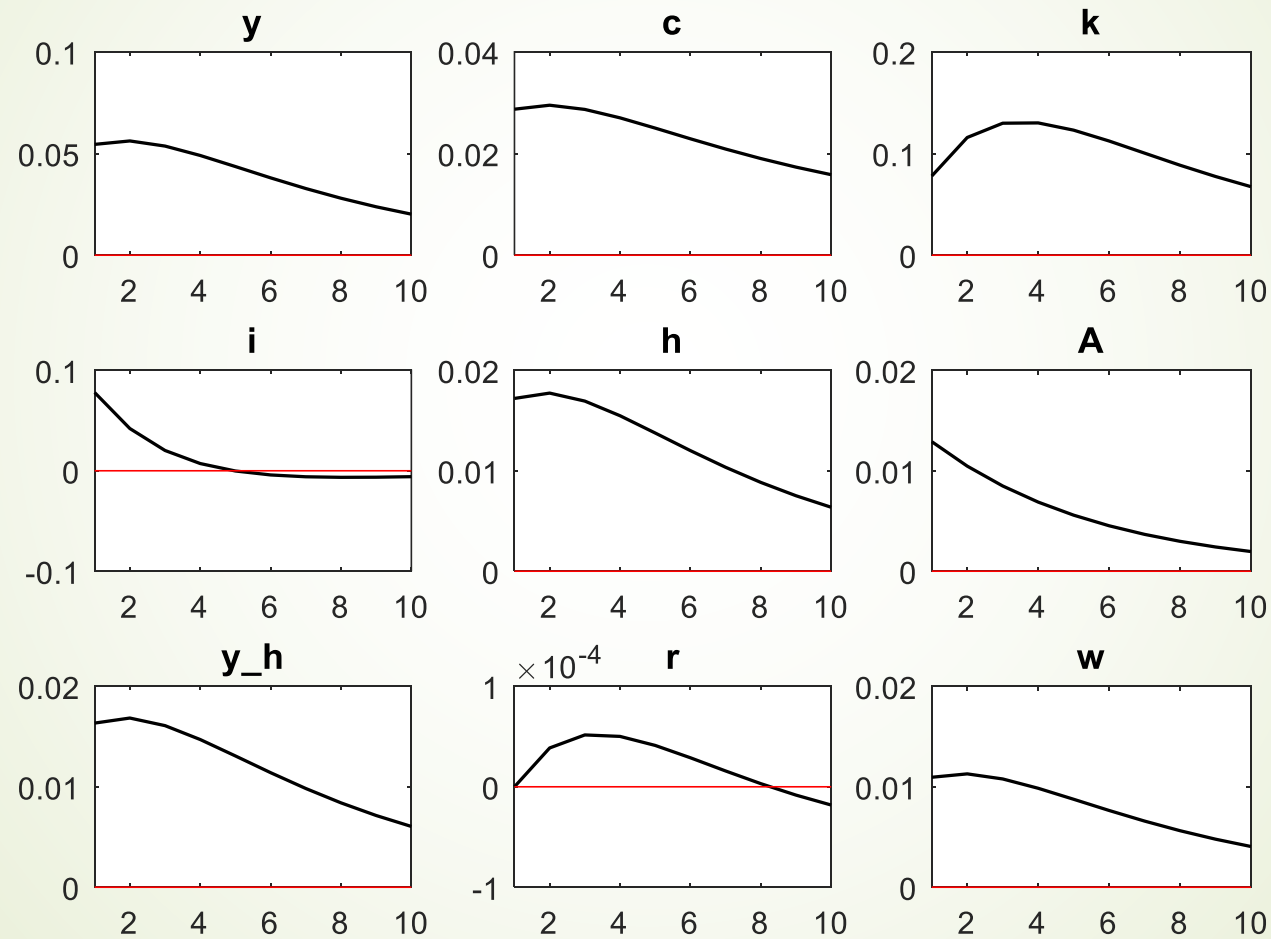




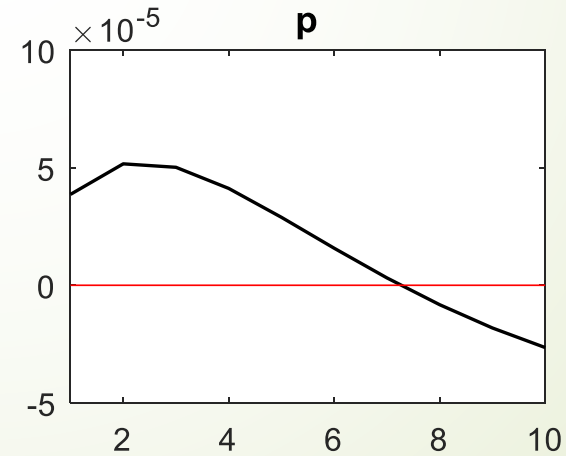
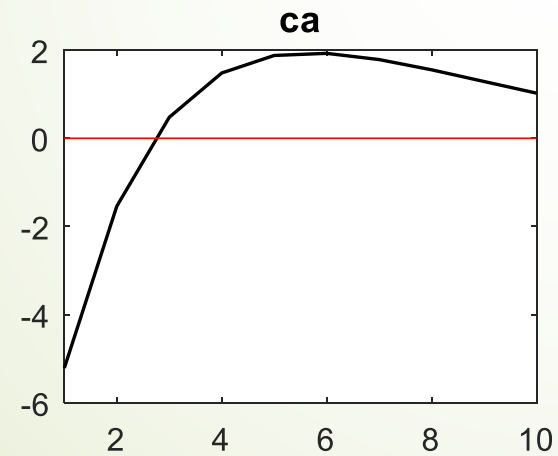
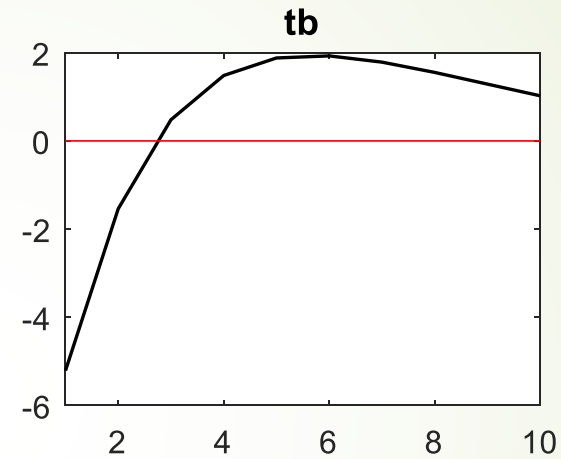
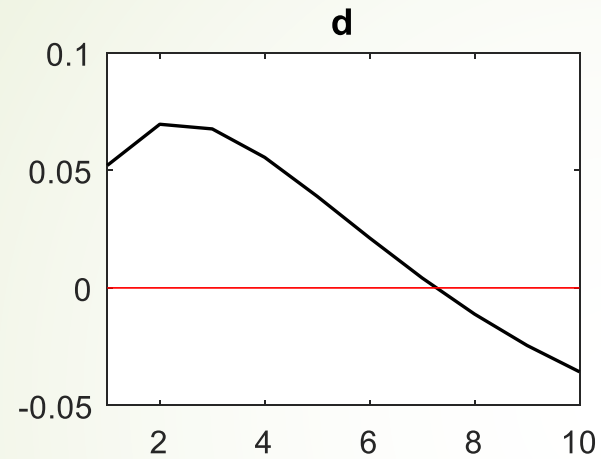
## *Impulso respuesta: Modelo 1a (cont.)*



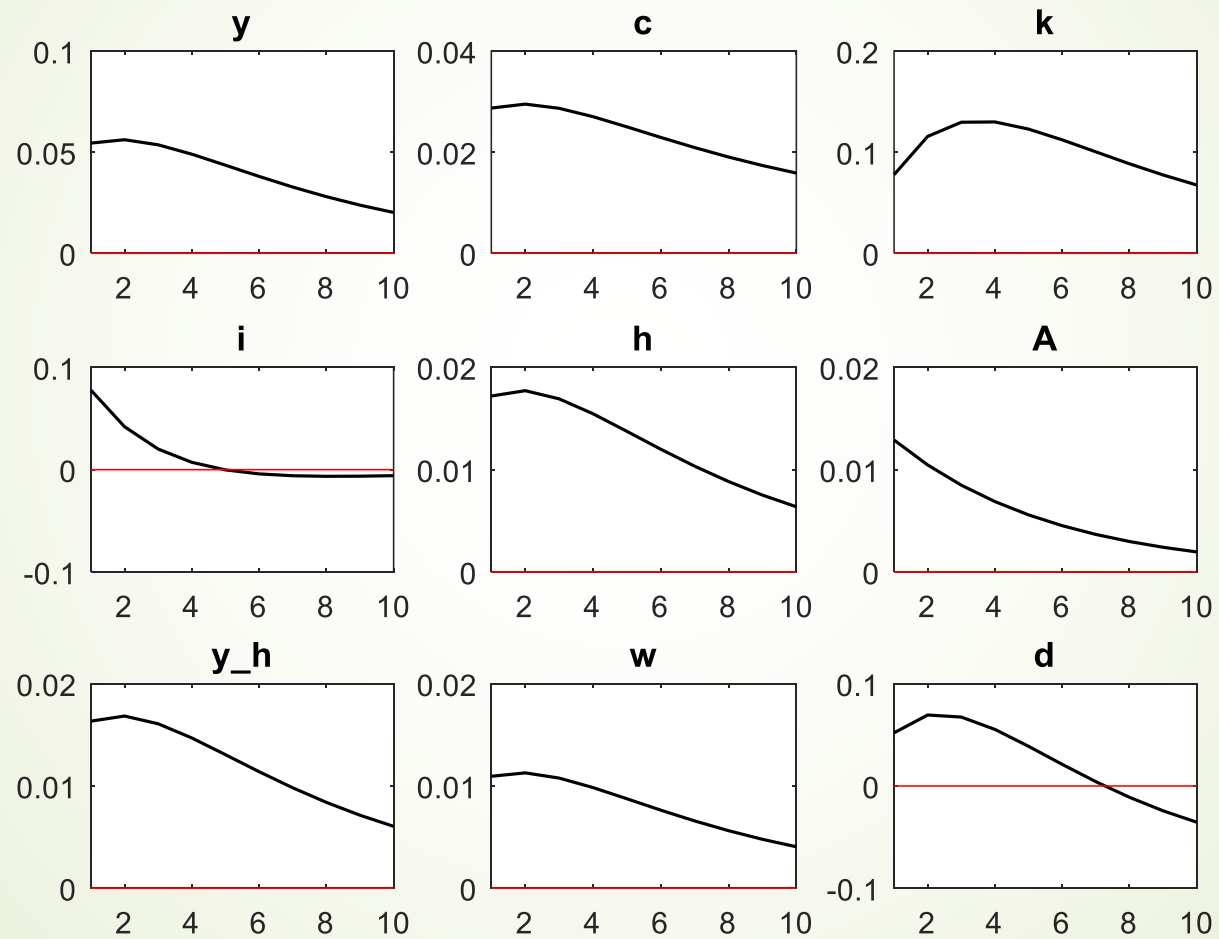
## Impulso respuesta: Modelo 2



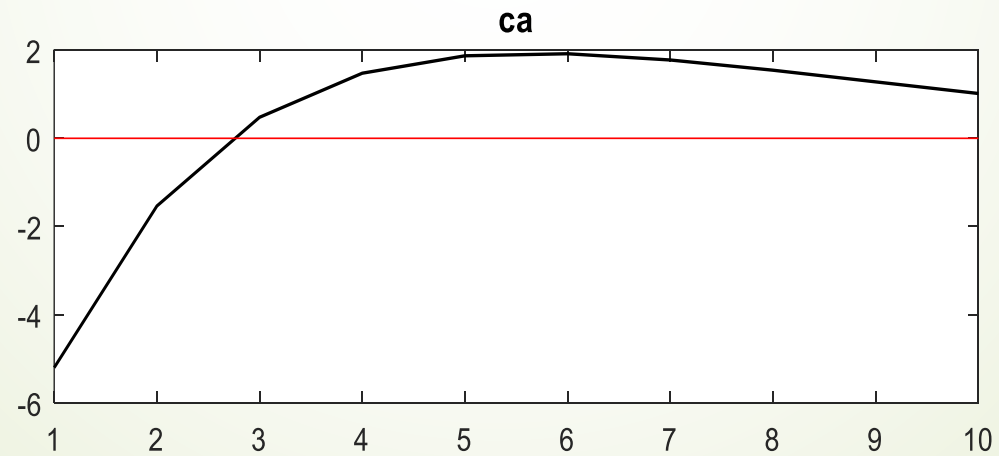
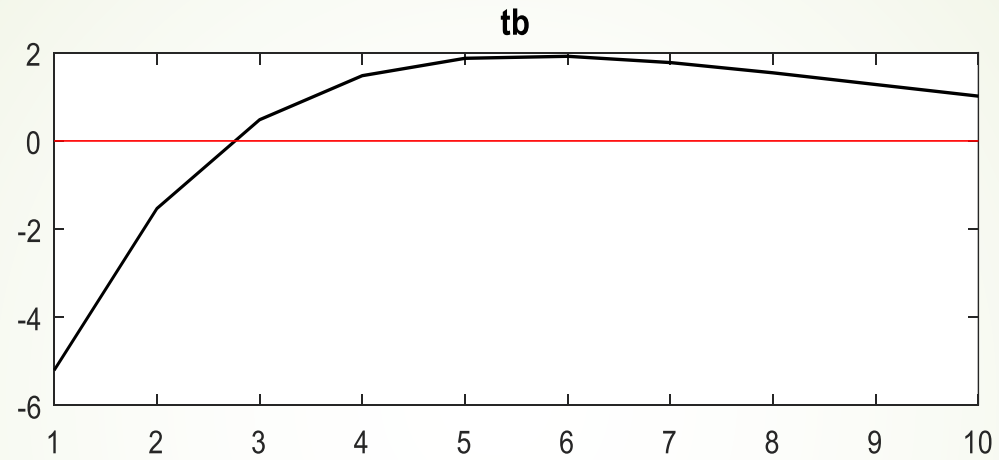
## *Impulso respuesta: Modelo 2 (cont.)*



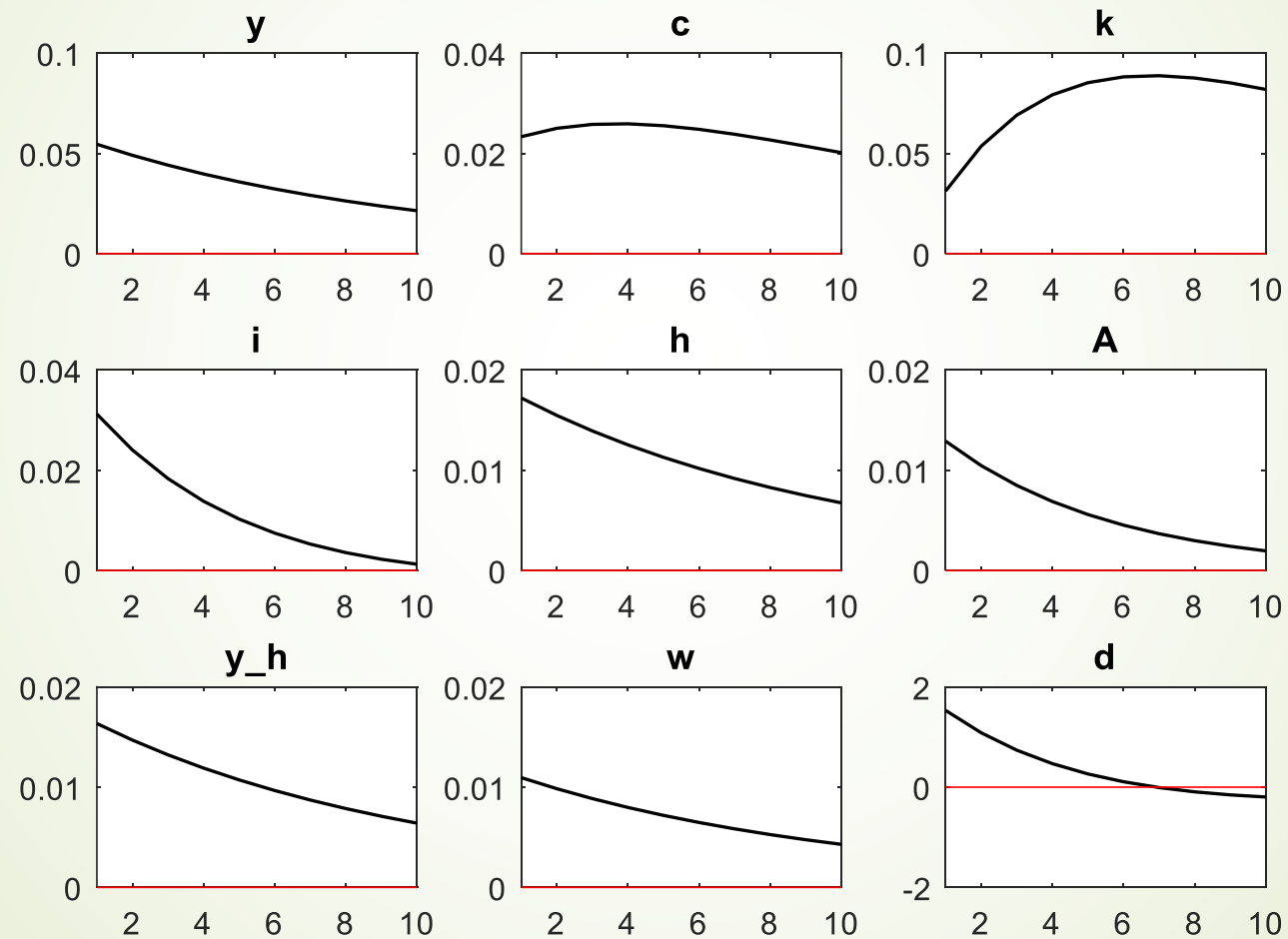
## Impulso respuesta: Modelo 3



## *Impulso respuesta: Modelo 3 (cont.)*



## *Impulso respuesta: Modelo 4*





# REFERENCIAS

- Mendoza, E. (1991). Real Business Cycles in a Small-Open Economy. *The American Economic Review*, 81 (4), 797-818.
- Schmitt-Grohé, S. y Uribe, M. (2003). Closing Small Open Economy Models. *Journal of International Economics*, 61 (1), 163-185.
- Rangel Jiménez, A. E. (2013). Modelo de Ciclos Reales: Una Aplicación a la Economía Colombiana. *Revista de Economía & Administración*, 10(1), 19-46.